

M+ FVG Engulf

مرجع کامل اندیکاتور و استراتژی — هر چیزی که در کد پیاده شده است

مخزن: qaradagh/M_Plus · شاخه: claude/indicator-strategy-tester-hdg9oi
فایل‌ها: strategies/mplus_fvg_engulf_strategy.pine · indicators/mplus_fvg_engulf.pine
منبع قوانین: فایل صوتی پیاده‌شده در docs/transcript/ — نقل‌قول‌ها در docs/SPEC.md

چطور از این سند ایراد بگیرید: هر قانون یک شناسه دارد (R-01)، هر ورودی I-01 ، هر سؤال باز Q-01 و هر محدودیت فنی L-01 . کافی است بنویسید «R-09 اشتباه است، باید فلان باشد» تا دقیقاً همان بند اصلاح شود.

۱. ستاپ در یک نگاه

یک FVG دست‌نخورده روی تایم ۱۵ دقیقه پیدا می‌شود. سپس روی تایم ۱ دقیقه منتظر می‌مانیم قیمت داخل آن برگردد. اولین کندلی که وارد ناحیه می‌شود «کندل مرجع» نام می‌گیرد. اگر حداکثر یک تا دو کندل داخل ناحیه کلوز کنند و بعد سریع یک کندل فراتر از سایه‌ی کندل مرجع کلوز کند (اینگالف)، همان‌جا با نسبت ۱:۳ وارد می‌شویم.

ستاپ در سه حالت باطل می‌شود: قیمت کامل از ناحیه رد شود، سه کلوز داخلش بخورد، یا بیش از مهلت تعیین‌شده طول بکشد.

۲. معماری تایم‌فریم

شناسه	قانون
R-01	FVG روی تایم‌فریم ورودی httpTf (پیش‌فرض ۱۵ دقیقه) تشخیص داده می‌شود، نه روی تایم چارت.
R-02	تمام منطق ورود، اینگالف و شمارش کندل روی تایم چارت اجرا می‌شود. یعنی چارت باید روی ۱ دقیقه باشد.
R-03	اگر تایم چارت بالاتر از تایم FVG باشد، یک برچسب هشدار نارنجی روی چارت ظاهر می‌شود. اسکریپت متوقف نمی‌شود، فقط اخطار می‌دهد.

۳. تشخیص FVG

داده‌ی تایم بالا با request.security و lookahead_off خوانده می‌شود. همه‌ی اندیس‌ها یک کندل عقب‌ترند تا فقط از کندل بسته‌شده استفاده شود:

```

bullOk = low[1] > high[3]      // bullish FVG
bearOk = high[1] < low[3]      // bearish FVG

bullish zone:  bot = high[3]    top = low[1]
bearish zone:  bot = high[1]    top = low[3]

```

bot کف ناحیه و top سقف آن است – صرف‌نظر از اینکه ناحیه صعودی باشد یا نزولی.

شناسه	قانون
R-04	الگوی سه‌کندلی استاندارد: بین سایه‌ی کندل اول و سوم فاصله باشد. محاسبه با سایه است نه بدنه.
R-05	ناحیه در اولین کندل تایم پایین بعد از بسته شدن کندل سوم تایم بالا ثبت می‌شود. یعنی حداکثر ۱ دقیقه تأخیر – در ازای آن هیچ repaint وجود ندارد.
R-06	اندازه‌ی FVG هیچ فیلتری ندارد. مطابق فایل صوتی: «سایزشون اصلاً مهم نیست».
R-07	حداکثر maxZones ناحیه هم‌زمان رهگیری می‌شود (پیش‌فرض ۴۰). با پر شدن، قدیمی‌ترین حذف می‌شود.

۴. چرخه‌ی عمر ناحیه

هر ناحیه دو وضعیت دارد: ۰ = منتظر بازگشت قیمت و ۱ = مسلح (قیمت وارد شده، منتظر اینگالف).

۴/۱ ورود قیمت به ناحیه

شناسه	قانون
R-08	ورود برای ناحیه‌ی صعودی: $low < top$ – برای نزولی: $high > bot$. مقایسه اکیداً بزرگ‌تر/کوچک‌تر است، پس لمس دقیق لبه ورود حساب نمی‌شود. مطابق: «باید بیاد توش».
R-09	در همان کندل ورود، کندل مرجع تنظیم می‌شود: $refLo = low$ و $refHi = high$.
R-10	اگر همان کندل ورود داخل ناحیه کلوز کرده باشد، شمارنده‌ی کلوز از ۱ شروع می‌شود، وگرنه از ۰.
R-11	هر ناحیه فقط یک بار فرصت دارد. بعد از سیگنال یا ابطال، از لیست حذف می‌شود و دیگر بررسی نمی‌گردد. این همان «دست نخورده باشه» است.

۴/۲ ترتیب دقیق ارزیابی در هر کندل (ناحیه‌ی مسلح)

این ترتیب مهم است – اگر جایی از منطق ایراد دارد، احتمالاً همین‌جاست:

- به‌روزرسانی سقف و کف حرکت: $swHi = \max(swHi, high)$ و $swLo = \min(swLo, low)$
- عبور کامل؟ اگر کلوز آن‌طرف ناحیه باشد → ناحیه باطل، پایان.
- اینگالف؟ اگر کلوز فراتر از سایه‌ی کندل مرجع باشد → سیگنال صادر می‌شود، پایان.
- کلوز عمیق‌تر؟ اگر کلوز از آن‌سوی کندل مرجع رد شده باشد و هنوز سهمیه‌ی آپدیت مانده → کندل مرجع جابه‌جا می‌شود.

5. شمارش کلوز داخلی: اگر این کندل داخل ناحیه کلوز کرده، شمارنده یکی زیاد می‌شود؛ اگر از سقف گذشت → ناحیه باطل.

6. مهلت: اگر از کندل ورود بیش از `maxBarsToEngulf` کندل گذشته → ناحیه باطل.

نکته‌ای که حتماً باید بررسی کنی: مراحل ۴ و ۵ در یک کندل هر دو اجرا می‌شوند. یعنی کندلی که مرجع را آپدیت می‌کند، هم‌زمان یک واحد به شمارنده‌ی کلوز داخلی هم اضافه می‌کند. اگر منظور دوستت این نبوده، این بند باید عوض شود.

۴٫۳ شرایط ابطال

شناسه	قانون
R-12	عبور کامل: برای ناحیه‌ی صعودی <code>close < bot</code> و برای نزولی <code>close > top</code> . معیار کلوز است نه سایه — یعنی سایه‌ای که از ناحیه رد شود ولی برگردد، ناحیه را نمی‌گشود. با ورودی <code>killOnBreak</code> قابل خاموش کردن است.
R-13	سقف کلوز داخلی <code>maxClosesInside</code> (پیش‌فرض ۲). سومین کلوز باعث ابطال می‌شود. مطابق: «سه تا کلوز شد دیگه کنسله».
R-14	مهلت اینگالف از کندل ورود شمرده می‌شود، نه از کندل مرجع آپدیت‌شده. شرط ابطال: <code>bar_index - enteredBar ≥ maxBarsToEngulf</code>

۵. کندل مرجع و قانون آپدیت

شناسه	قانون
R-15	آپدیت فقط با کلوز رخ می‌دهد: برای ستاپ خرید <code>close < refLo</code> و برای فروش <code>close > refHi</code> .
R-16	سایه‌ای که فراتر از کندل مرجع برود ولی کلوز نکند، مرجع را عوض نمی‌کند. مطابق: «با کلوز نمیتونه بیاد با شدو میاد، اون اولین برده».
R-17	حداکثر <code>maxUpdates</code> بار آپدیت (پیش‌فرض ۱). مطابق: «فقط تا دوتا میتونه، یعنی یه دونه آپدیت بشه».
R-18	هنگام آپدیت، هم <code>refHi</code> و هم <code>refLo</code> با کندل جدید جایگزین می‌شوند.

۶. اینگالف و ورود

```
long entry:   close > refHi    // close above the reference candle's HIGH
short entry:  close < refLo    // close below the reference candle's LOW
```

یعنی کلوز باید فراتر از سایه‌ی کندل مرجع باشد، نه فقط فراتر از بدنه‌اش.

شناسه	قانون
R-19	معیار اینگالف کلوز در برابر سایه‌ی کندل مرجع است — نه بدنه در برابر بدنه. مطابق: «بالای این باید با شدو، بادی بسته بشه».
R-20	هم‌رنگ بودن کندل‌ها بررسی نمی‌شود. مطابق: «هم رنگ و غیر هم‌رنگ اینا مهم نیست».

R-21	تعداد کندل‌های اینگالف‌کننده محدود نیست؛ فقط مهلت کلی R-14 اعمال می‌شود.
R-22	قیمت ورود = کلوز کندل اینگالف‌کننده . در اندیکاتور همین عدد مبناست؛ در استراتژی سفارش در اوپن کندل بعدی پر می‌شود (رفتار واقع‌گرایانه‌ی TradingView).
R-23	سیگنال فقط روی کندل بسته‌شده صادر می‌شود (<code>barstate.isconfirmed</code>). هیچ سیگنالی وسط کندل ظاهر و ناپدید نمی‌شود.

۷. حد ضرر و حد سود

سه حالت برای استاپ در دسترس است. پیش‌فرض **Swing since gap entry** است:

حالت	خرید	فروش
Swing since gap entry پیش‌فرض	swLo	swHi
Reference candle	refLo	refHi
Far edge of gap	bot	top

شناسه	قانون
R-24	<code>swHi / swLo</code> یعنی کف/سقف تمام کندل‌ها از لحظه‌ی ورود به ناحیه تا خود کندل اینگالف‌کننده.
R-25	به استاپ می‌توان <code>stopBufTicks</code> تیک حاشیه اضافه کرد (پیش‌فرض ۰).
R-26	حد سود = <code>entry ± rr × risk</code> که در آن <code>risk = entry - stop </code> . پیش‌فرض <code>rr = 3.0</code> .
R-27	اگر ریسک از یک تیک کمتر باشد، سیگنال دور ریخته می‌شود (جلوگیری از تقسیم بر صفر و معامله‌ی بی‌معنی).

اعتبارسنجی با نمونه‌ی واقعی: در اسکرین‌شات XAUUSD که فرستادی – ورود 4319.93 ، استاپ 4322.88 ، تارگت 4310.94 . ریسک ۲/۹۵ و ریوارد ۸/۹۹ ← نسبت ۳/۰۵ به ۱. یعنی محاسبه‌ی R-26 درست کار می‌کند.

۸. فیلترها

شناسه	فیلتر	پیش‌فرض	توضیح
R-28	جهت معامله	هر دو روشن	خرید و فروش جداگانه قابل خاموش کردن.
R-29	EMA	خاموش	اگر روشن شود: خرید فقط بالای EMA، فروش فقط زیر آن. خط EMA مستقل از فیلتر رسم می‌شود.
R-30	سشن	خاموش	بازه‌ی پیش‌فرض 0000-2359 یعنی کل شبانه‌روز.

R-31	تک‌پوزیشن فقط استراتژی	روشن	تا وقتی معامله‌ای باز است، سیگنال جدید گرفته نمی‌شود.
R-32	اگر ستاپ کامل شود ولی فیلتری جلوییش را بگیرد، ناحیه باز هم مصرف می‌شود و به عنوان «filtered» ثبت می‌گردد – نه اینکه نادیده گرفته شود.		

۹. رهگیری معامله و امتیازدهی

هر سیگنال یک رکورد معامله می‌سازد با یکی از چهار وضعیت: باز، تارگت، استاپ، فیلترشده.

شناسه	قانون
R-33	بررسی نتیجه از کندل بعد از کندل ورود شروع می‌شود. برخورد در همان کندل سیگنال شمردن نمی‌شود.
R-34	اگر یک کندل هم استاپ و هم تارگت را در بر بگیرد، استاپ ثبت می‌شود. از داده‌ی کندلی نمی‌توان فهمید کدام زودتر لمس شده؛ فرض محافظه‌کارانه گرفته شده است.
R-35	امتیاز هر معامله: تارگت $+22$ و استاپ -1 . چون استاپ و تارگت ثابت‌اند، این مقدار دقیق است نه تخمینی.
R-36	معامله‌های قدیمی‌تر از پنجره‌ی داشبورد به‌کلی حذف می‌شوند (هم از آمار، هم از روی چارت).

اختلاف عمدی بین داشبورد و Strategy Tester: داشبورد فرض می‌کند ورود دقیقاً روی کلوز کندل اینگالف انجام شده، ولی Strategy Tester در اوپن کندل بعدی پر می‌کند. پس اعداد این دو کمی متفاوت خواهند بود و این ایراد نیست. مرجع نهایی برای سودآوری، Strategy Tester است؛ داشبورد برای دید سریع کیفیت ستاپ است.

۱۰. نمایش بصری

شناسه	عنصر	توضیح
R-37	باکس ناحیه	سبزآبی = FVG صعودی، قرمز = نزولی، نارنجی = مسلح‌شده (قیمت واردش شده)، خاکستری = باطل‌شده.
R-45	لنگر افقی باکس	باکس از اولین کندل الگوی سه‌کندلی شروع می‌شود، نه از جایی که اسکریپت متوجه گپ شده. روی چارت ۱ دقیقه با FVG پانزده دقیقه، این دو نقطه ۴۵ کندل با هم فاصله دارند.
R-38	باکس ریسک	مستطیل قرمز از قیمت ورود تا استاپ.
R-39	باکس ریوارد	مستطیل سبز از قیمت ورود تا تارگت. نسبت ارتفاع این دو باکس همان ۱:۳ است.
R-40	رشد باکس	تا وقتی معامله باز است باکس‌ها به راست کشیده می‌شوند و لحظه‌ی برخورد به استاپ یا تارگت متوقف می‌گردند.
R-41	برچسب	چهار حالت: $\bullet$ open $\cdot$ TP $+3R$ $\cdot$ SL $-1R$ $\cdot$ filtered $\circ$. شماره‌ی معامله ابتدای برچسب می‌آید.
R-42	فلش سیگنال	مثلت سبز زیر کندل برای خرید، مثلت قرمز بالای کندل برای فروش.

۱۱/۱ جدول خلاصه

سطر	محاسبه
Trades	تعداد معاملات بسته شده (تارگت + استاپ). معاملاتی باز و فیلتر شده در این عدد نیست.
Target / Stop	تعداد تارگت خورده و استاپ خورده.
Open	معاملاتی که هنوز نتیجه نگرفته اند.
Win rate	$\text{Target} / (\text{Target} + \text{Stop}) \times 100$
Best TP run	بلندترین زنجیره‌ی تارگت پشت سر هم در پنجره.
Worst SL run	بلندترین زنجیره‌ی استاپ پشت سر هم در پنجره.
Current run	زنجیره‌ی جاری. مثبت یعنی تارگت پیاپی، منفی یعنی استاپ پیاپی.
Net R	$\text{Target} \times \text{rr} - \text{Stop}$
Trades / day	$\text{Trades} / \text{lookbackDays}$

اگر ستاپی فیلتر شده باشد، تعدادش داخل پرانتز کنار $\text{Trades} / \text{day}$ می‌آید.

۱۱/۲ جدول معاملات

ستون‌ها: شماره • زمان • جهت • ورود • استاپ • تارگت • نتیجه به R. مرتب‌سازی از جدیدترین به قدیمی‌ترین. رنگ سطر: سبز = تارگت، قرمز = استاپ، خاکستری = فیلتر شده.

شناسه	قانون
R-43	پنجره‌ی آماری <code>lookbackDay</code> روز است (پیش‌فرض ۵ – مطابق بک‌تست دستی فایل صوتی). تمام آمار فقط داخل همین پنجره است، نه از ابتدای چارت.
R-44	زمان‌ها با تایمزون نماد نمایش داده می‌شوند، نه تایمزون محلی.

۱۲ • فهرست کامل ورودی‌ها

شناسه	ورودی	پیش‌فرض	کار
I-01	FVG timeframe	15	تایم تشکیل FVG
I-02	Max closes inside	2	سقف کلوز داخل ناحیه
I-03	Max bars to engulf	4	مهلت اینگالف

سقف آپدیت کندل مرجع	1	Max ref updates	I-04
ابطال با عبور کامل	on	Cancel on close through	I-05
جهت‌های مجاز	on / on	Longs / Shorts	I-06
سقف ناحیه‌ی هم‌زمان	40	Max tracked gaps	I-07
نسبت حد سود	3.0	Reward : Risk	I-08
مبنای استاپ	Swing	Stop loss placement	I-09
حاشیه‌ی استاپ	0	Stop buffer (ticks)	I-10
رسم خط EMA	on	Plot EMA	I-11
دوره‌ی EMA	200	EMA length	I-12
فیلتر روند	off	Use EMA as filter	I-13
محدودیت ساعت	off	Session filter	I-14
رسم ناحیه‌ها	on	Draw gap boxes	I-15
خاکستری کردن به جای پاک کردن	on	Keep cancelled gaps	I-16
باکس ریسک و ریوارد	on	Draw trade boxes	I-17
برچسب وضعیت	on	Label trades	I-18
ثبت ستاپ فیلترشده	on	Mark filtered setups	I-19
جدول‌های آمار	on	Show dashboard	I-20
پنجره‌ی آماری	5	Lookback (days)	I-21
تعداد سطر جدول	12	Trades listed	I-22
محل و اندازه‌ی جدول‌ها	–	Positions / Text size	I-23
تک‌پوزیشن فقط استراتژی	on	Skip while trade open	I-24
حجم بر مبنای ریسک فقط استراتژی	on	Size by risk %	I-25
درصد ریسک هر معامله فقط استراتژی	1.0	Risk per trade %	I-26
خروج پله‌ای فقط استراتژی	off	Partial exit	I-27
سطح و حجم خروج پله‌ای فقط استراتژی	2.0 / 50	Partial at R / size %	I-28

۱۳. فرض‌ها و سؤالات باز

این‌ها در فایل صوتی قطعی نشده‌اند. همه پارامتر دارند و قابل تغییرند:

شناسه	موضوع	فرض فعلی	چرا مبهم است
Q-01	جای استاپ	سقف/کف حرکت از ورود به ناحیه	در متن فقط «استاپ اینجا» با اشاره به چارت. نمونه‌ی XAUUSD با این فرض ۱:۳ داد.
Q-02	مبدأ شمارش مهلت	از کندل ورود به ناحیه	«سه چهار تا کندل» گفته شده ولی مبدأ مشخص نیست. گزینه‌ی دیگر: از کندل مرجع آپدیت‌شده.
Q-03	معنی «رد کردن» ناحیه	کلوز آن‌طرف ناحیه	ممکن است منظور سایه بوده باشد، که ستاپ‌های بیشتری را می‌گشدد.
Q-04	خروج پله‌ای روی ۲R	خاموش	خودش گفت «نمیدونم ریسک فری کنیم یا ۵۰ درصد خروج».
Q-05	فیلتر سشن	خاموش	فقط اشاری گذرا به توکیو. در اسکرین‌شات‌ها سایه‌ی سشن دیده می‌شود.
Q-06	معامله‌ی هم‌زمان	فقط یک پوزیشن	«هم‌زمان به دوتاش بخوره» پرسیده شد ولی جواب داده نشد.
Q-07	آپدیت + شمارش کلوز	هر دو در یک کندل اعمال می‌شوند	در متن به این هم‌پوشانی اشاره نشده. ← بند ۴/۲
Q-08	دوره‌ی EMA	۲۰۰	عدد واقعی از فایل صوتی یا اسکرین‌شات‌ها مشخص نشد.

۱۴. آنچه عمداً پیاده نشده

- هیچ فیلتری روی اندازه‌ی FVG – چون صریحاً گفته شده مهم نیست (R-06).
- هیچ فیلتری روی رنگ کندل اینگالف (R-20).
- هیچ تشخیص ساختار بازار، خط روند یا سطح حمایت/مقاومتی.
- تریلینگ استاپ – در فایل صوتی مطرح نشد.
- خط‌چین‌های مورب داخل باکس‌ها که در اسکرین‌شات‌های دوست دیده می‌شود – کاربرشان معلوم نیست.

۱۵. محدودیت‌های فنی

شناسه	محدودیت
L-01	TradingView سقف ۵۰۰ باکس و ۵۰۰ برچسب دارد و هر معامله دو باکس و یک برچسب می‌گیرد. به همین دلیل معاملات خارج از پنجره‌ی <code>lookbackDay</code> پاک می‌شوند و علاوه بر آن سقف سخت ۱۵۰ معامله‌ی هم‌زمان اعمال شده است. بدون این سقف، TradingView خودش قدیمی‌ترین ترسیم‌ها را حذف می‌کرد و داشبورد از معامله‌هایی گزارش می‌داد که دیگر روی چارت نیستند.

L-06	مختصات افقی ترسیم‌ها بر پایه‌ی شماره‌ی کندل است و TradingView اجازه نمی‌دهد این عدد بیش از حدود ۵۰۰۰ کندل از کندل جاری فاصله بگیرد. به همین دلیل باکس‌های یک معامله فقط تا وقتی باز است به‌روز می‌شوند؛ بعد از بسته شدن، لبه‌ی راست یک بار تثبیت می‌شود و دیگر دست نمی‌خورد.
L-02	ثبت FVG یک کندل تا به پایین تأخیر دارد (R-05). این هزینه‌ی حذف repaint است.
L-03	داده‌ی تاریخی ۱ دقیقه در TradingView به تعداد کندل محدود است؛ بک‌تست چندماهه روی ۱ دقیقه ممکن نیست.
L-04	نتیجه‌ی معامله از داده‌ی کندلی استنتاج می‌شود، نه تیک به تیک. R-34 مستقیماً از همین محدودیت می‌آید.
L-05	موتور ستاپ در دو فایل اندیکاتور و استراتژی تکرار شده است. اگر یکی را تغییر دادی، حتماً دیگری را هم هماهنگ کن وگرنه سیگنال‌ها از هم جدا می‌شوند.

تولیدشده از مخزن `qaradagh/M_Plus` · منبع این سند: `docs/indicator-reference.html`

برای گزارش ایراد کافی است شناسه‌ی بند را ذکر کنید.